

Espaces préhilbertiens et euclidiens

Produit scalaire

Définition d'un produit scalaire

Soit E un $\mathbb{R}$. e. v.

Alors l'application $\phi : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$ est un produit scalaire de E si il est :

- Symétrique : $\forall (x, y) \in E^2, \quad \phi(x, y) = \phi(y, x)$.
- Bilinéaire :
 - Linéaire à gauche.
 - Linéaire à droite.
 - Définie positive : $\phi(x, x) \geq 0$ et $\phi(x, x) = 0 \implies x = 0$.

Espaces préhilbertiens et euclidiens

Espace préhilbertiens réel :

Tout espace vectoriel réel E muni d'un produit scalaire $(. | .)$.

Espace euclidien

Espace préhilbertien réel de dimension finie.

Produits scalaires au programme

$$\text{Sur } C([a, b], \mathbb{R}) : \quad \langle f, g \rangle = \int_a^b fg.$$

$$\text{Sur } C([a, b], \mathbb{R}) : \quad \langle f, g \rangle = \int_a^b w(t)f(t)g(t) dt \text{ avec } w \text{ continue strictement positive sur } [a, b].$$

$$\text{Sur } \mathbb{R}[X] : \quad \langle P, Q \rangle = \int_a^b \tilde{P}\tilde{Q}.$$

$$\text{Produit canonique de } \mathbb{R}_n[X] : \quad \langle u, v \rangle = \sum_{k=1}^n u_k v_k \text{ avec } u = (u_1, u_2, \dots) \in \mathbb{R}^n \text{ et pareil pour } v.$$

$$\text{Sur } \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) = \langle A, B \rangle = \text{tr}(A^T B)$$

Norme associée à un produit scalaire

Soit E un espace préhilbertien réel de produit scalaire $(. | .)$.

La norme euclidienne de $(. | .)$ est l'application $N_2 : E \longrightarrow \mathbb{R}_+ :$

- $N_2(x) = \|x\| = \sqrt{(x|x)}$
- $\|kx\| = |k|\|x\|$ avec k un réel.
- $\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2(x|y) + \|y\|^2$

Inégalités

Inégalité triangulaire

Soit E un espace préhilbertien réel de produit scalaire $(\cdot | \cdot)$:

$$\forall x, y \in E, \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$$

- On a égalité si x et y sont positivement liés.

Inégalité de Cauchy-Schwarz

Soit E un espace préhilbertien réel de produit scalaire $(\cdot | \cdot)$:

$$\forall (x, y) \in E, |(x|y)| \leq \|x\| \cdot \|y\|$$

- On a égalité si x et y sont liés.

Orthogonalité

Vecteurs et sous-espaces orthogonaux

Soit E un espace préhilbertien réel muni du produit scalaire $(\cdot | \cdot)$.

- Soit $x, y \in E : x \perp y \Leftrightarrow (x|y) = 0$
- Soit F et G deux sev de $E : F \perp G \Leftrightarrow \forall (x, y) \in G \times F, (x|y) = 0$
- Il n'y a que le vecteur nul qui est orthogonal à tout vecteur de l'espace.
- Une famille $(F_i)_{i \in [[1, n]]}$ de sev orthogonaux est en somme directe.

Orthogonal d'un sev

Soit F un sev de E .

Orthogonal de $F : F^\perp = \{x \in E | \forall y \in F, (x|y) = 0\}$.

- $F^\perp$ est un sev de E .

Soit F et G deux sev de E :

- $F \subset G \implies F^\perp \subset G^\perp$
- $F \cap F^\perp = \{\vec{0}\}$
- $F \subset (F^\perp)^\perp$

Un vecteur x de E appartient à $F^\perp \Leftrightarrow x$ est orthogonal à tout vecteur d'une famille génératrice de F .

Familles orthogonales

- Une famille de vecteurs est dite orthogonal si tous les vecteurs de la famille sont orthogonaux entre eux.
- Une famille orthogonal finie de vecteurs non nuls est libre.

Théorème de Pythagore

Si $(x_1, x_2, \dots, x_p)$ est une famille orthogonal de E , alors :

$$\left\| \sum_{i=1}^p x_i \right\|^2 = \sum_{i=1}^p \|x_i\|^2$$

- $\|x_1 + x_2 + \dots + x_p\|^2 = \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2 + \dots + \|x_p\|^2$
- Pour $p > 2$ la réciproque est fausse.

Algorithme d'orthonormalisation de Gram-Schmidt

Soit $(u_1, \dots, u_p)$ une famille libre, alors il existe une famille orthonormale $(e_1, \dots, e_p)$ tel que :

- $\text{Vect}(u_1, \dots, u_p) = \text{Vect}(e_1, \dots, e_p)$
- $e_i \in (u_1, \dots, u_p)$

Etat initial	→	Etat ?	→	Etat final
$(u_i)_{i \in [1, n]}$		$(f_i)_{i \in [1, n]}$		$(e_i)_{i \in [1, n]}$
famille de vecteurs		famille orthogonal $\neq 0$		famille orthonormé

On pose $f_1 = u_1 \neq 0$ Puis on cherche α tel que

$$f_2 = u_2 + \alpha f_1$$

On sait que,

$$\begin{aligned} f_2 \perp f_1 &\Leftrightarrow (f_2 | f_1) = 0 \\ &\Leftrightarrow (u_2 + \alpha f_1 | f_1) = 0 \\ &\Leftrightarrow \alpha = -\frac{(u_2 | f_1)}{(f_1 | f_1)} \end{aligned}$$

On cherche β_1 et β_2 tels que

$$f_3 = u_3 + \beta_1 f_1 + \beta_2 f_2$$

Qui donne :

$$\beta_1 = -\frac{(u_3 | f_1)}{(f_1 | f_1)} \quad \beta_2 = -\frac{(u_3 | f_2)}{(f_2 | f_2)}$$

Existence de bases orthonormées dans un espace euclidien

Soit E une espace euclidien et $(e_i)_{i \in [1, n]}$ une base orthonormale de E .

- Tout espace euclidien non réduit à $\{\vec{0}\}$ admet une base orthonormée.

Coordonnées dans une base orthonormée

$$\forall x \in E, x = \sum_{i=1}^n (x | e_i) e_i$$

Expression du produit scalaire dans une BON

$$\forall (x, y) \in E^2, (x | y) = \sum_{i=1}^n (x | e_i)(y | e_i)$$

- Dans une base orthonormale tout se ramène au produit scalaire canonique.

Projection orthogonale sur un s.e.v de dimension finie

Supplémentaire orthogonal

Soit F un sev de dimension finie d'un espace vectoriel préhilbertien de E , alors $E = F \oplus F^\perp$.

Projection orthogonale sur un sev de dimension finie

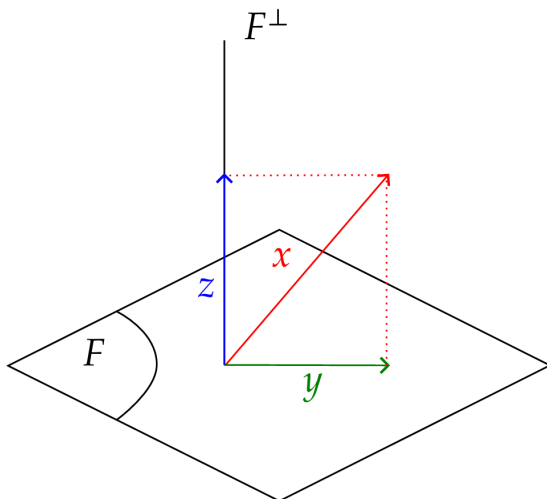
Definition

Soit F un sev de dimension finie de E préhilbertien. La projection orthogonale sur F est la projection sur F de direction $F^\perp$.

Soit $(f_1, \dots, f_p)$ une base orthonormée de F . Alors

$$\forall x \in E, p_F(x) = \sum_{i=1}^p (x|f_i) f_i$$

Méthode rapide



Soit $(v_1, v_2, \dots, v_m)$ une famille génératrice d'un sev F d'un espace euclidien E .

Le projeté orthogonal de $x \in E$ sur F est l'unique vecteur $y \in F$ tel que :

$$\forall i \in [[1, m]], (z|v_i) = (x - y|v_i) = 0 \Leftrightarrow (x|v_i) = (y|v_i)$$

Distance d'un point à un sev

Soit E un espace préhilbertien.

Soit F un sev de dimension finie de E .

$$x \in E, \quad d(x, F) = \|x - p_F(x)\| = \inf_{y \in F} \|x - y\|$$